Впишите правильный ответ.

Рабочее тело тепловой машины за цикл получает от нагревателя количество теплоты, равное 100 Дж, и совершает работу 60 Дж. Каков КПД тепловой машины?

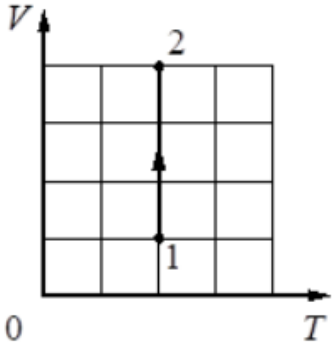
%

i **Номер: 4EF342** Статус задания: **НЕ РЕШЕНО**

ОТВЕТИТЬ

Впишите правильный ответ.

На *VT*-диаграмме показан процесс изменения состояния 1 моль одноатомного идеального газа. Газ в этом процессе совершил работу, равную 4 кДж. Какое количество теплоты получил газ?



кДж

Номер: 25664A Статус задания: **НЕ РЕШЕНО**

ОТВЕТИТЬ

Впишите правильный ответ.

Газ в сосуде сжали, совершив работу, равную 500 Дж. Внутренняя энергия газа при этом увеличилась на 350 Дж. Какое количество теплоты отдал газ окружающей среде?

Дж

Номер: 5AD1F4 Статус задания: **НЕ РЕШЕНО**

ОТВЕТИТЬ

Впишите правильный ответ.

Рабочее тело тепловой машины с КПД 10% за цикл работы получает от нагревателя количество теплоты, равное 10 Дж. Какую работу машина совершает за цикл?

Дж

Номер: 016604 Статус задания: **НЕ РЕШЕНО**

ОТВЕТИТЬ

Впишите правильный ответ.

У идеального теплового двигателя Карно температура нагревателя равна
227 °C, а температура холодильника равна 27 °C. Определите КПД теплового двигателя.

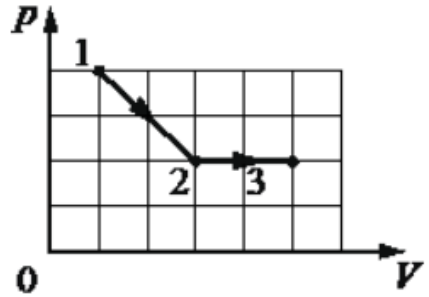
%

Номер: 0D600A Статус задания: **НЕ РЕШЕНО**

ОТВЕТИТЬ

Впишите правильный ответ.

На *pV*-диаграмме (см. рисунок) показано, как изменялось давление газа при его переходе из состояния 1 в состояние 3. Каково отношение $\frac{A_{12}}{A_{23}}$ работ газа в процессах 1–2 и 2–3?



i **Номер: 7AC008** ★ Статус задания: **НЕ РЕШЕНО**

ОТВЕТИТЬ

Впишите правильный ответ.

Тепловая машина работает по циклу Карно. Температуру нагревателя тепловой машины увеличили, оставив температуру холодильника прежней. Количество теплоты, отданное рабочим телом холодильнику за цикл,
не изменилось. Как изменились при этом КПД тепловой машины
и количество теплоты, полученное газом за цикл от нагревателя?
Для каждой величины определите соответствующий характер её изменения:

1) увеличилась
2) уменьшилась
3) не изменилась

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

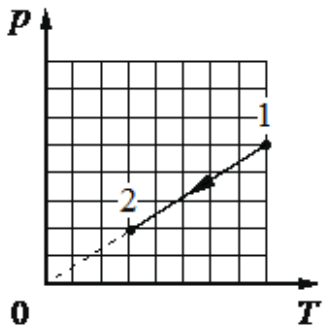
КПД тепловой машины	Количество теплоты, полученное газом от нагревателя за цикл работы

Установите соответствие и впишите ответ.

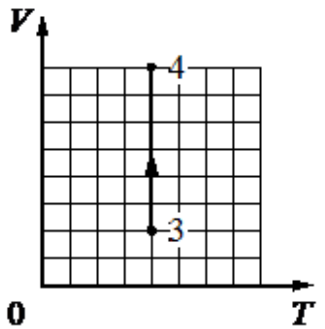
На рисунках А и Б приведены графики двух процессов: 1–2 и 3–4, в каждом из которых участвует 1 моль разреженного гелия. Графики построены
в координатах p–T и V–T, где p – давление, V – объём и T – абсолютная температура газа.
Установите соответствие между графиками и утверждениями, характеризующими изображённые на графиках процессы.
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию
из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

ГРАФИКИ

А)



Б)



УТВЕРЖДЕНИЯ

1) Над газом совершают положительную работу, при этом газ отдаёт тепло.

2) Над газом не совершают работы, при этом его внутренняя энергия уменьшается.

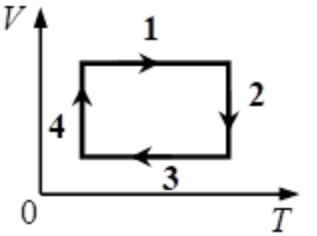
3) Газ получает положительное количество теплоты и не совершает работы.

4) Газ получает положительное количество теплоты, при этом его внутренняя энергия не изменяется.

А	Б

Впишите правильный ответ.

На рисунке показан циклический процесс изменения состояния постоянной массы одноатомного идеального газа (V – объём газа, T – его абсолютная температура). На каком из участков процесса (1, 2, 3 или 4) работа газа положительна и равна полученному газом количеству теплоты?



на участке

i **Номер: 9С4910** ★ Статус задания: **ВЕРНО**

ОТВЕТИТЬ

Впишите правильный ответ.

На рисунке показаны различные процессы изменения состояния идеального газа. В каком из процессов (1, 2, 3 или 4) газ совершает наибольшую по модулю работу?

